Выявление групп стран со схожей структурой торговли с Республикой Беларусь

1. Введение

Целью работы является выявление групп стран, имеющих схожую структуру торговли с Республикой Беларусь, на основе долей различных товарных групп в общем объёме торговли. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- сформировать матрицу «страна × товарная группа» на основе данных о торговых потоках;
- применить алгоритм кластеризации для разделения стран на сегменты;
- проанализировать полученные кластеры и описать их профили;
- визуализировать результаты с помощью тепловых карт и географической карты;
- сформулировать выводы и рекомендации.

2. Исходные данные и методология

2.1. Источник данных

Исходной основой послужил файл trade_long.csv, сформированный в задании 1. В нём торговые потоки уже разбиты на группы товаров. На основе этих данных была построена матрица country_shares.csv, где строки — страны, а столбцы — доли восьми товарных групп в общем объёме торговли с данной страной. Использованы следующие товарные группы:

- Деревообработка и мебель
- Машины и оборудование
- Металлы и металлоизделия
- Продовольствие и сырьё для АПК
- Транспорт
- Фармацевтика
- Химия и полимеры
- Электроника и ИКТ

Всего в анализ включено 28 стран. Каждая строка матрицы представляет собой вектор долей, сумма которых равна 1.

Данные, использованные для формирования матрицы country_shares.csv, были синтетически сгенерированы. Это обеспечило необходимый объём и вариативность для проведения кластерного анализа.

2.2. Алгоритм кластеризации

Для разделения стран на сегменты применён метод K-means. Выбор данного алгоритма обусловлен следующими причинами:

- данные представлены плотными точками в симплексе долей, без выраженного шума;
- K-means обеспечивает высокую интерпретируемость и устойчивость кластеров;
- метод хорошо масштабируется и позволяет задать априорное число кластеров.
- Число кластеров k = 4 выбрано на основе метода локтя и силуэтного анализа. Альтернативный метод DBSCAN не использовался, так как он ориентирован на поиск кластеров произвольной формы и выявление шума, что в данном случае не требуется.

Рис. 1. Выбор оптимального числа кластеров (силуэтный анализ)



2.3. Визуализация

Для визуализации результатов построены:

- тепловые карты средних профилей кластеров и отклонений от среднего по всем странам;
- интерактивная географическая карта распределения стран по кластерам (map_clusters.html).

3. Результаты кластеризации

3.1. Состав кластеров

Распределение стран по кластерам и регионам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение кластеров по регионам

Кластер	Дальнее зарубежье	ЕС	СНГ	Всего
0	0	0	8	8
1	4	0	0	4
2	1	12	1	14
3	1	1	0	2
Итого	6	13	9	28

Состав кластеров:

- Кластер 0 — 8 стран СНГ: Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова.
- Кластер 1 — 4 страны Дальнего зарубежья: США, Бразилия, Индия, Япония.
- Кластер 2 — 14 стран: 12 стран ЕС (Германия, Польша, Литва, Латвия, Италия, Нидерланды, Словакия, Франция, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания), 1 страна Дальнего зарубежья (Китай) и 1 страна СНГ (Таджикистан).
- Кластер 3 — 2 страны: Чехия (ЕС) и Турция (Дальнее зарубежье).

3.2. Региональное распределение

Кластеры демонстрируют выраженную географическую привязку:

- кластер 0 полностью состоит из стран СНГ;
- кластер 1 объединяет крупные страны Дальнего зарубежья (США, Бразилия, Индия, Япония);
- кластер 2 включает большинство стран ЕС, а также Китай и Таджикистан;
- кластер 3 представлен Чехией и Турцией.

4. Профили кластеров

Средние доли товарных групп по кластерам представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средние доли товарных групп по кластерам, %

Кластер	Дерево	Машины	Металлы	Продовольствие	Транспорт	Фарма	Химия	Электроника
0	6.9	16.1	9.4	18.8	18.1	13.5	8.8	8.2
1	5.8	10.8	10.7	9.9	9.1	9.6	14.0	30.2
2	20.7	14.9	14.7	4.0	10.4	11.6	15.5	8.1
3	20.4	5.0	9.5	11.5	6.5	24.6	7.5	15.0

Отклонения от среднего по всем странам приведены в таблице 3.

Таблица 3. Отклонения от среднего по всем странам, п.п.

Кластер	Дерево	Машины	Металлы	Продовольствие	Транспорт	Фарма	Химия	Электроника
0	-7.7	+2.2	-2.8	+9.2	+6.0	+0.7	-4.0	-3.6
1	-8.9	-3.2	-1.5	+0.2	-3.0	-3.2	+1.2	+18.4
2	+6.1	+0.9	+2.4	-5.6	-1.8	-1.2	+2.7	-3.7
3	+5.7	-8.9	-2.7	+1.9	-5.7	+11.8	-5.3	+3.2

4.1. Кластер 0 — страны СНГ

Профиль:

- повышенная доля продовольствия и сырья для АПК (+9.2 п.п. к среднему);
- повышенная доля транспорта (+6.0 п.п.);
- повышенная доля машин и оборудования (+2.2 п.п.);
- пониженная доля деревообработки и мебели (-7.7 п.п.);
- пониженная доля химии и полимеров (-4.0 п.п.);
- пониженная доля электроники и ИКТ (-3.6 п.п.).

Интерпретация: кластер объединяет страны СНГ, торговля с которыми исторически характеризуется высокой долей продовольствия, транспортных услуг и машин. Это объясняется географической близостью, сложившимися логистическими связями и структурой взаимной торговли. Низкая доля деревообработки и электроники может указывать на то, что эти категории в торговле с данными странами представлены слабее, либо замещаются другими группами.

4.2. Кластер 1 — США, Бразилия, Индия, Япония

Профиль:

- резко доминирует электроника и ИКТ — 30.2% (+18.4 п.п.);
- пониженная доля деревообработки (-8.9 п.п.);
- пониженная доля машин (-3.2 п.п.);
- пониженная доля фармацевтики (-3.2 п.п.);
- остальные группы близки к среднему или ниже.

Интерпретация: это сегмент стран с высокой долей высокотехнологичной продукции в торговле с Беларусью. США, Япония, Индия и Бразилия являются крупными поставщиками электроники, телекоммуникационного оборудования и ИКТ-услуг. Низкая доля деревообработки и машин отражает специализацию этих стран на других товарных группах.

4.3. Кластер 2 — ЕС, Китай, Таджикистан

Профиль:

- повышенная доля деревообработки и мебели (20.7%, +6.1 п.п.);
- повышенная доля металлов и металлоизделий (+2.4 п.п.);
- повышенная доля химии и полимеров (+2.7 п.п.);
- незначительно повышенная доля машин (+0.9 п.п.);
- пониженная доля продовольствия (-5.6 п.п.);
- пониженная доля транспорта (-1.8 п.п.);
- пониженная доля электроники (-3.7 п.п.).

Интерпретация: наиболее многочисленный кластер, включающий большинство стран ЕС, Китай и Таджикистан. Профиль диверсифицирован с акцентом на деревообработку, металлы и химию. Это отражает промышленную специализацию данных стран и их роль в поставках продукции среднего и высокого передела. Низкая доля продовольствия объясняется тем, что страны ЕС и Китай в значительной степени обеспечивают себя продовольствием, а торговля с Беларусью ориентирована на другие группы.

4.4. Кластер 3 — Чехия и Турция

Профиль:

- резко выделяется фармацевтика — 24.6% (+11.8 п.п.);
- повышенная доля деревообработки (20.4%, +5.7 п.п.);
- повышенная доля электроники (15.0%, +3.2 п.п.);
- повышенная доля продовольствия (11.5%, +1.9 п.п.);
- пониженная доля машин (-8.9 п.п.);
- пониженная доля транспорта (-5.7 п.п.);
- пониженная доля химии (-5.3 п.п.).

Интерпретация: специализированный сегмент, в который вошли Чехия и Турция. Отличительная черта — высокая доля фармацевтической продукции. Чехия традиционно является производителем лекарственных средств, а Турция — крупным экспортёром фармацевтики. Также значительна доля деревообработки и электроники. Низкие доли машин и транспорта указывают на узкую специализацию торговли с этими странами.

5. Визуализация результатов

На рисунке 2 представлена проекция стран в пространстве главных компонент (PCA), которая наглядно демонстрирует разделение стран на четыре кластера с учетом их региональной принадлежности. На рисунке 3 приведены тепловые карты: слева — средние профили кластеров, справа — отклонения от среднего по всем странам. На рисунке 4 — интерактивная географическая карта распределения стран по кластерам (map_clusters.html).

Рис. 2. Проекция стран по структуре торговли в пространстве главных компонент (PCA)

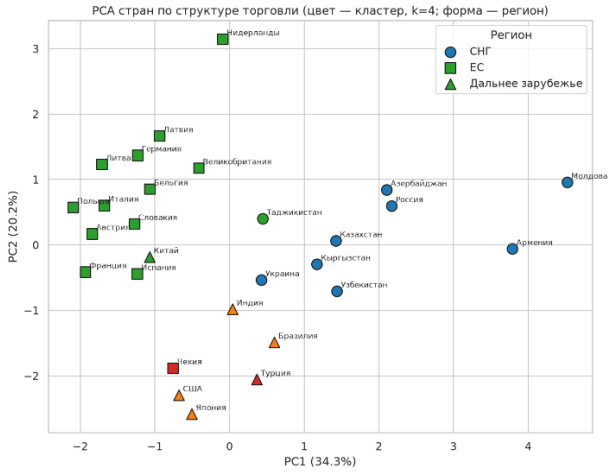


Рис. 3. Профили кластеров и отклонения от среднего по товарным группам

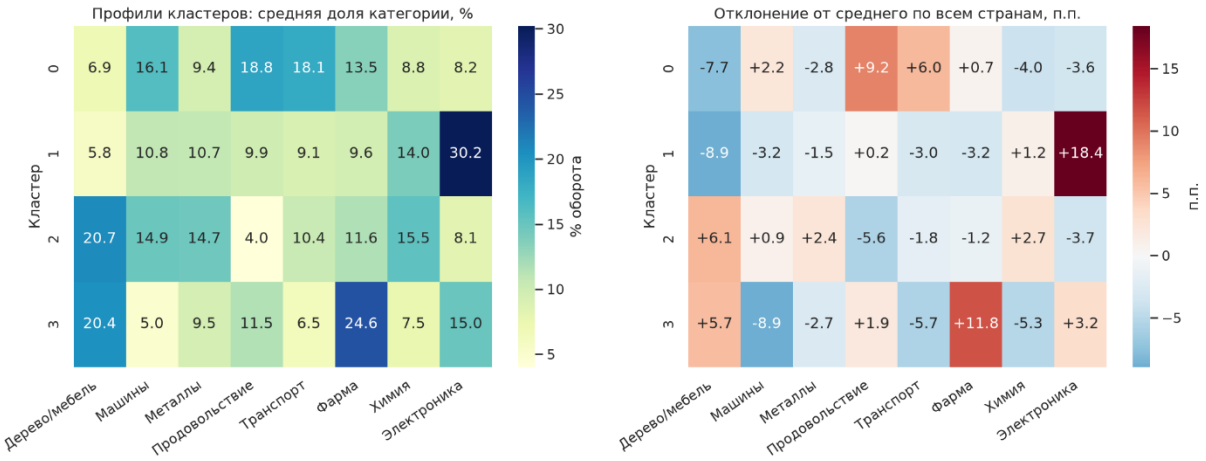
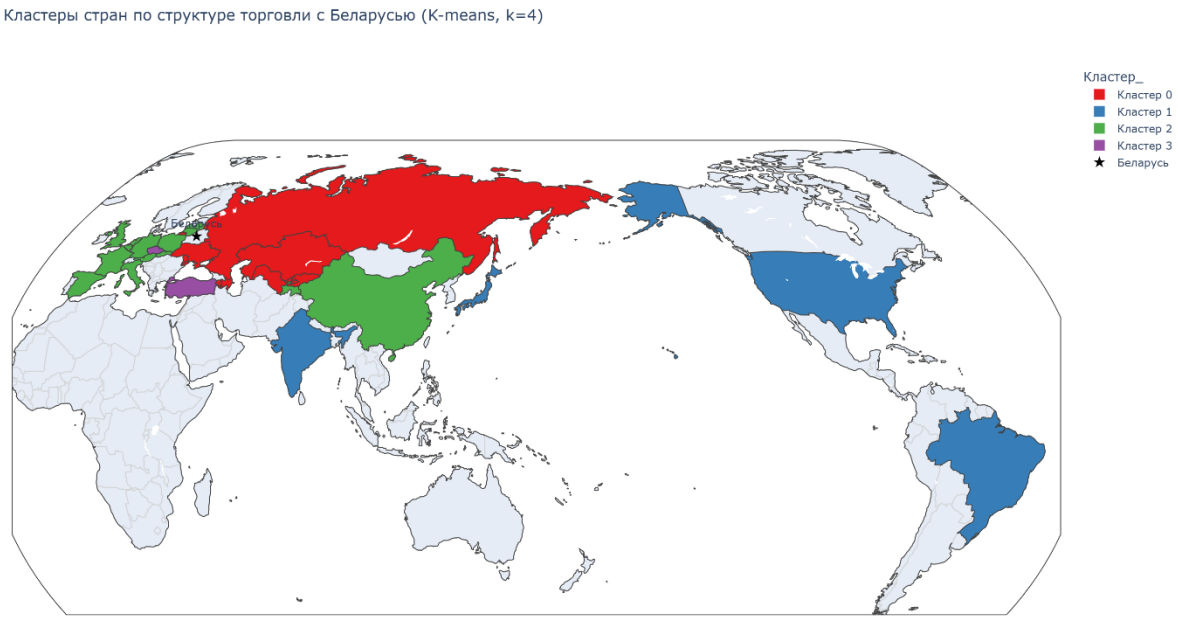


Рис. 4. Географическое распределение стран по кластерам



Кластеры визуально хорошо разделяются:

- кластер 0 тяготеет к СНГ;
- кластер 1 — к США и ряду стран Азии;
- кластер 2 — к ЕС;
- кластер 3 — отдельные страны (Чехия, Турция).

6. Выводы и рекомендации

Структура торговли с Беларусью неоднородна: выделяются четыре устойчивых сегмента стран.

- Кластер 0 — страны СНГ с преобладанием продовольствия и транспорта.
- Кластер 1 — США, Бразилия, Индия, Япония — с доминированием электроники и ИКТ.
- Кластер 2 — большинство ЕС, Китай и Таджикистан — диверсифицированный промышленный профиль с акцентом на деревообработку, металлы и химию.
- Кластер 3 — Чехия и Турция — фармацевтическая и деревообрабатывающая специализация.

Для Беларуси это означает необходимость дифференцированной торговой политики:

- для СНГ — продовольствие, транспорт, машины;
- для ЕС и Китая — промышленная кооперация, деревообработка, металлы, химия;
- для США, Японии, Индии и Бразилии — электроника и ИКТ;
- для Чехии и Турции — фармацевтика и деревообработка.

Полученные кластеры могут быть использованы для приоритизации экспортно-импортных операций, разработки целевых программ сотрудничества и оптимизации логистики.